

Prop di imp primo imp irreducible

Proposición 1. *Sea R un DI y $p \in R \setminus \{0\}$ un primo $\implies p$ es irreducible.*

Demostración: Por definición de elemento primo, p no es unidad.

Supongamos que $p = ab$, entonces $p \mid ab$ y como p es primo, tenemos que $p \mid a$ o $p \mid b$.

I. Si $p \mid a$, entonces existe $c \in R$ tal que $a = pc$. Sustituyendo en $p = ab$, obtenemos $p = pcb$, es decir, $p(1 - cb) = 0$. Como R es un dominio de integridad y $p \neq 0$, deducimos que $cb = 1$, por lo que b es unidad.

II. Si $p \mid b$, por un argumento análogo concluimos que a es unidad.

Por lo tanto, $p \notin R^*$ y si $p = ab$ entonces $a \in R^*$ o $b \in R^*$, es decir, p es irreducible. ■

Referenciado en

- prop-ideales-primos-dominio-ideales-principales

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.